

República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Politécnica Territorial del estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla".
Programa Nacional de Formación en Informática.
Acarigua, Estado Portuguesa.

Manual Instalación
Sistema de Información para la Gestión de Prácticas Profesionales en la
Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa
Extensión Acarigua.

Autores:

Alvarado T. Leovic J.
Figuerola M. Antony S.
Giménez A., Gabriel J.
Martínez C., Albany M.
Martínez C., Marlon G.
Matute O., Luis E.
Mendoza M., Ever A.
Pereira T. Jesús D.

Docente:

Esteller., Juan C.

Comunidad Beneficiada:

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana Núcleo Portuguesa Extensión

Acarigua, julio 2025

Licencia



El presente Proyecto Socio Tecnológico (PST), titulado Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) enmarcado en los lineamientos de la unidad curricular Proyecto Socio Tecnológico II, elaborado por Adam R. Jhon A, Cabrera V. Francisco J, Giménez A. Gabriel J, Martínez C. Albany M, Martínez C. Marlon G, Matute O. Luis E, Mendoza M. Ever A., Alvarado T. Leovic J., Figueroa M. Antony S., Narváez G. José M., Pereira T. Jesús D. y bajo la Tutoria de Panza., Elizabeth. (docente de Proyecto Socio Tecnológico) se distribuye bajo una LICENCIA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Este PST se desarrolla en el marco del Plan de desarrollo económico de la nación y el Motor N° 13: Telecomunicaciones e Informática contribuyendo al logro de su propósito “desarrollar aplicaciones, programas, software y asesorías”.

To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.



“(…) yo pido colaboración a todos, todas las empresas del estado, es muy importante esto, la creación del software, nuestro software, Software Libre.”

“Apropiación del conocimiento, es importante y la adaptación, apropiarlo para adaptarlo, esto de la propiedad intelectual, no es si no una trampa, de los países que se desarrollaron, ahora esto es mío, es la expresión del egoísmo capitalista, el conocimiento no puede ser privatizado, el conocimiento es universal como la luz del sol, nadie puede decir esta luz del sol es mía yo la guardo aquí, o como el viento o como el agua de los ríos, hay que desarrollar esto de la apropiación y la adaptación, como la realizamos como la entregamos, como hacemos, como garantizamos el acceso al conocimiento”

Hugo Chávez, 2006

Coordinación del PNFI –2016

Índice

Introducción.....	4
Instalación del software en Windows, Linux e MacOS.....	5
☐ Modalidad: Versión web.....	6
☐ Modalidad: Aplicación híbrida.....	7
☐ Modalidad: Instalación Local.....	9
☐ Método 1: Instalación con Docker (Más Fácil)	10
☐ Método 2: Instalación Manual (Con Base de Datos en la Nube).....	14
☐ Método 3: App Desktop Offline (Todo Local)	18

Introducción.

El presente documento está dirigido a todo aquel personal encargado de la instalación y puesta en marcha de la aplicación. Este manual que describe el proceso de instalación del componente informático y la base de datos donde será alojado, es proporcionado por el grupo de proyecto socio tecnológico sección 636, lapso académico 2026-I; y tiene como objetivo principal, el proveer al personal encargado, a través de este contenido, una guía detallada que facilitará la instalación del sistema y sus componentes, y de promover los conocimientos fundamentales de sus funcionalidades.

Tal recurso, es una herramienta de mucha ayuda para cualquier persona que necesite instalar un producto o servicio, pues actúa como un “mapa” para dicho proceso y, además, permite asegurar que el producto se instale correctamente y funcione de manera efectiva.

De esta manera, el siguiente manual de instalación, presentará el proceso de establecimiento de la aplicación web “Sistema de Información para la Gestión de Prácticas Profesionales” desarrollada para la comunidad Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estado Portuguesa Núcleo Acarigua.

Instalación del software en Windows, Linux e MacOS

Como miembros activos de la comunidad informática, entendemos que cada entorno operativo tiene necesidades distintas. Por ello, hemos diseñado nuestro sistema bajo un modelo de arquitectura flexible, capaz de adaptarse a su infraestructura actual. Ya sea que prefiera trabajar en un entorno local controlado, acceder directamente desde la nube para mayor movilidad, o utilizar nuestra aplicación de escritorio integrada, el sistema garantiza la misma integridad de datos y una experiencia de usuario optimizada en las tres modalidades.

En pocas palabras, la Arquitectura de Implementación Flexible es un modelo de diseño de software e infraestructura que permite alojar, escalar y ejecutar una plataforma de múltiples formas adaptándose a las necesidades operativas y de seguridad de la organización.

Modalidad	Descripción	Ideal para
Acceso Web (Nube)	Acceda instantáneamente desde cualquier navegador, sin instalaciones adicionales. Requiere de internet (obligatorio)	Usuarios móviles o acceso multi-equipo.
Aplicación Híbrida	La agilidad de un software instalado con la potencia de la sincronización en la nube. Requiere de internet (obligatorio)	Usuarios que prefieren un acceso rápido desde el escritorio.
Instalación Local	Para entornos que requieren total autonomía y control interno.	Entornos sin conexión o uso privado.

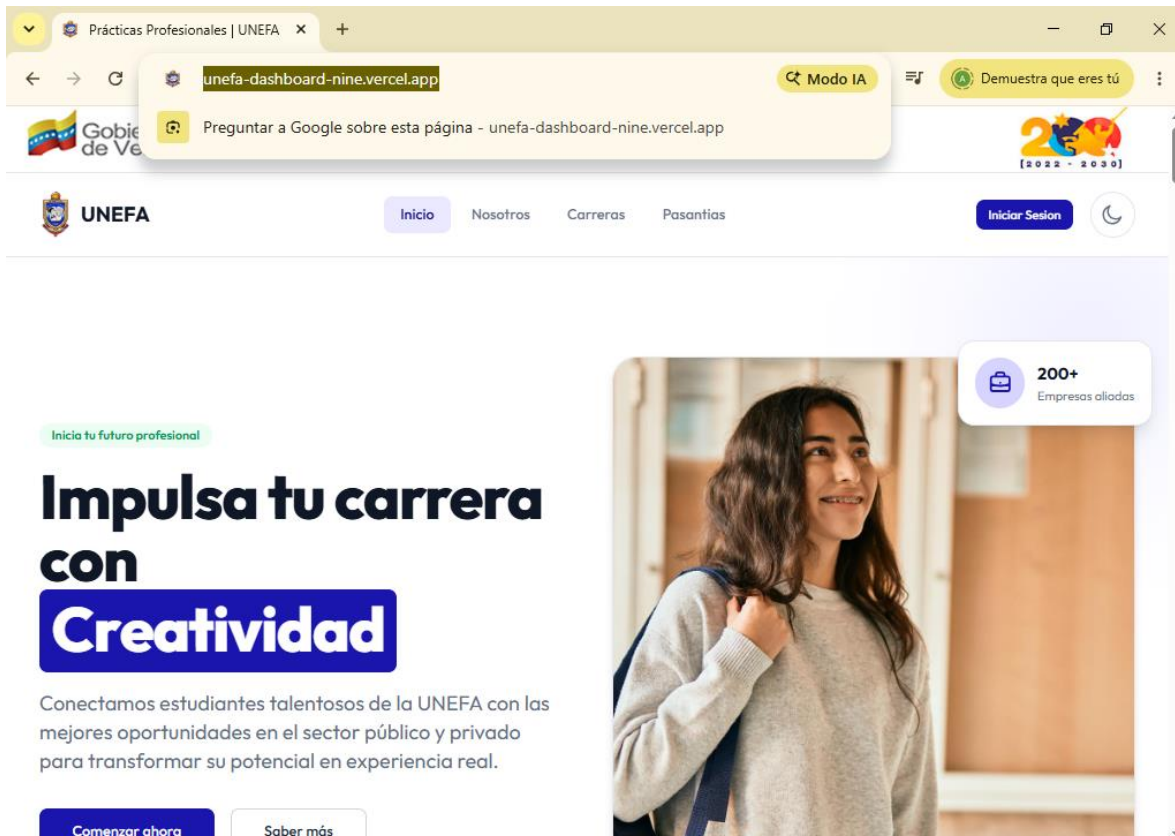
➤ **Modalidad: Versión web.**

Esta modalidad es ideal para usuarios que requieran movilidad total y acceso inmediato desde cualquier equipo sin realizar configuraciones previas.

¿Cómo funciona? Solo necesita un navegador web (Chrome, Edge, Brave, Firefox, entre otros) y su conexión a internet para ingresar al sistema mediante un enlace único.

Utilizando el navegador de su preferencia, ingresa el enlace abajo descrito y ya tendrá acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo.

Enlace de acceso: <https://unefa-sigp.vercel.app>

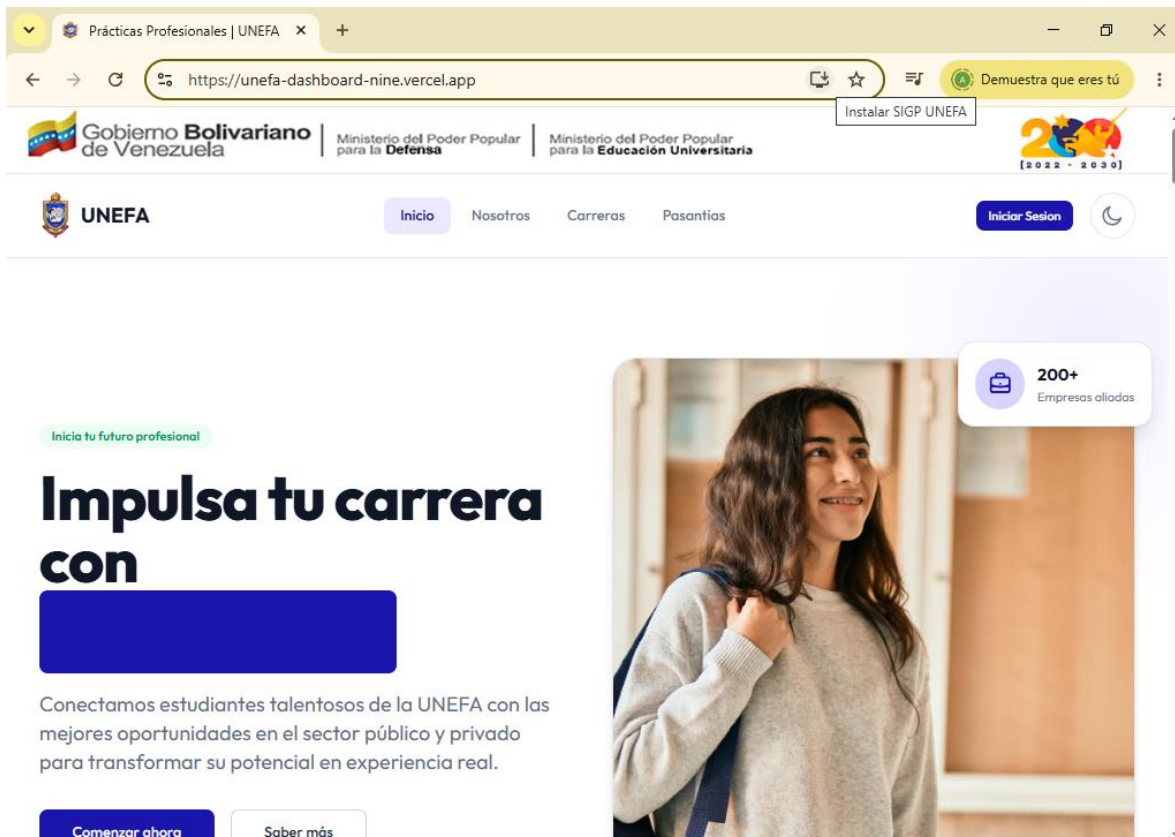


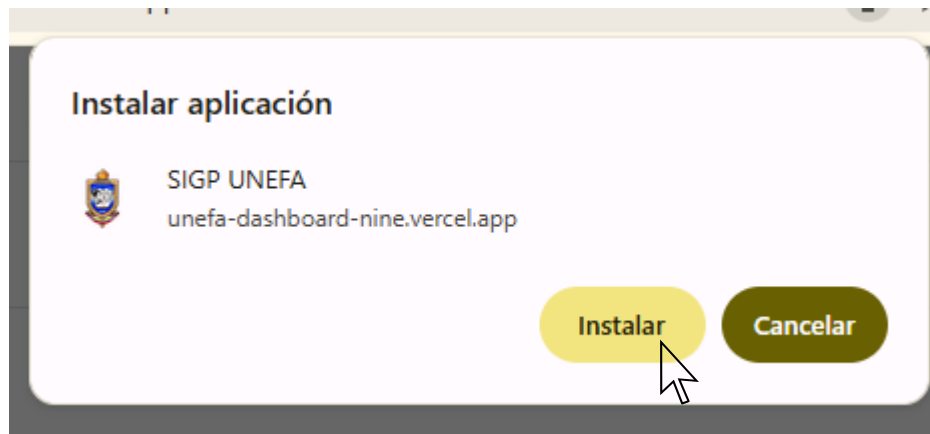
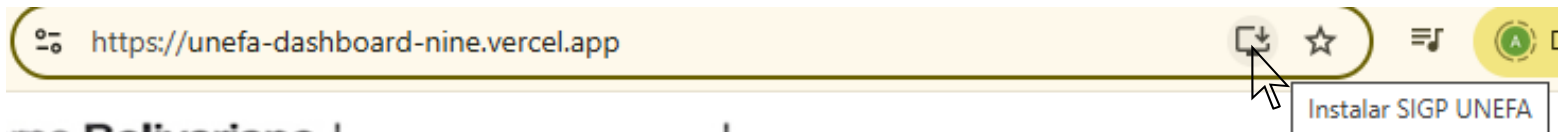
➤ **Modalidad: Aplicación híbrida.**

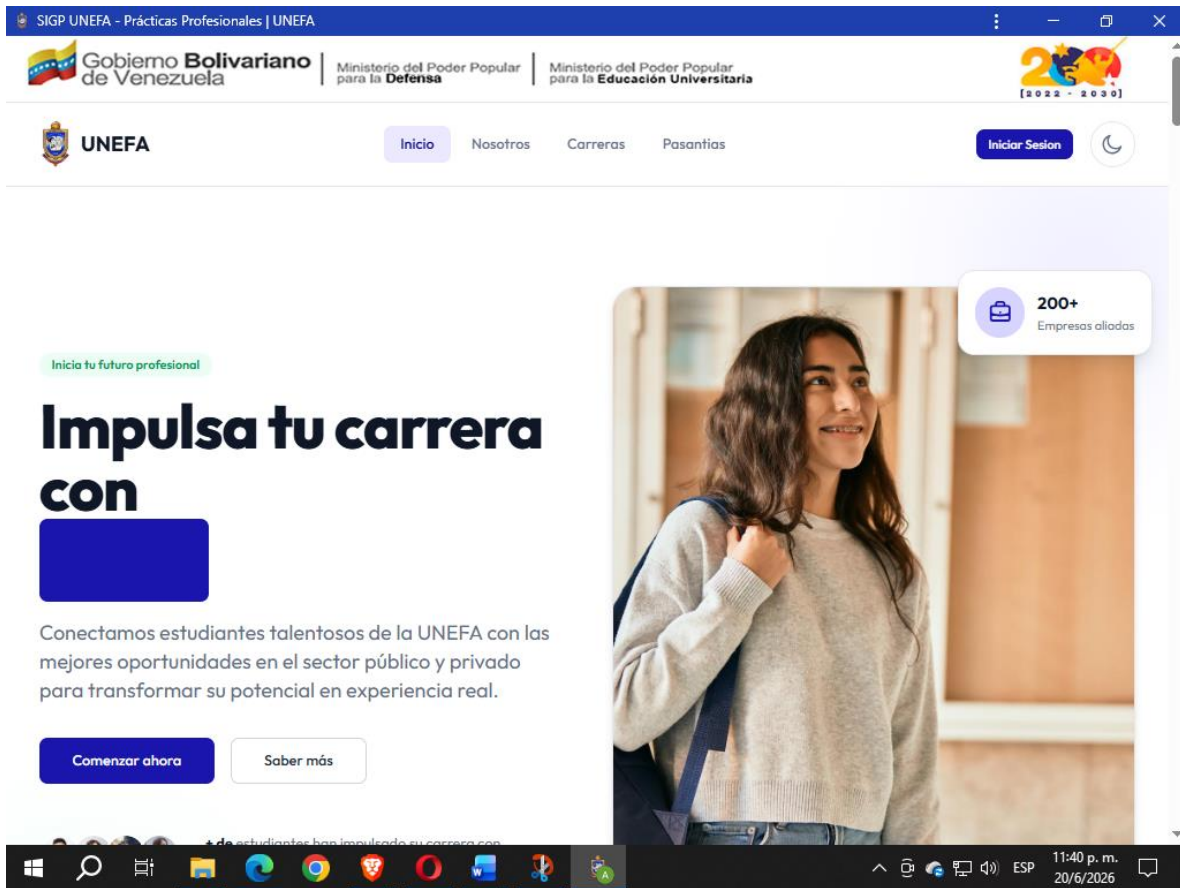
Diseñada para quienes prefieren la agilidad de tener el sistema integrado en su flujo de trabajo diario. Esta versión ofrece una experiencia de uso dedicada, manteniendo la potencia de la nube.

¿Cómo funciona? Se instala un pequeño ejecutable en su equipo que crea un acceso directo en su escritorio. Aunque la interfaz se visualiza como una aplicación local, la información se sincroniza en tiempo real con la base de datos.

1. Utilizando el navegador de su preferencia, ingresa el enlace abajo descrito, lo cual lo llevará a la página de la aplicación.
2. Una vez ahí se habilitará la opción de descarga.
3. Descarga la aplicación.







➤ **Modalidad: Instalación Local.**

Ideal para entornos que exigen soberanía de datos y funcionamiento independiente de la conectividad externa. Al alojar el sistema directamente en su infraestructura, usted tiene el control total sobre el entorno y la gestión de la información.

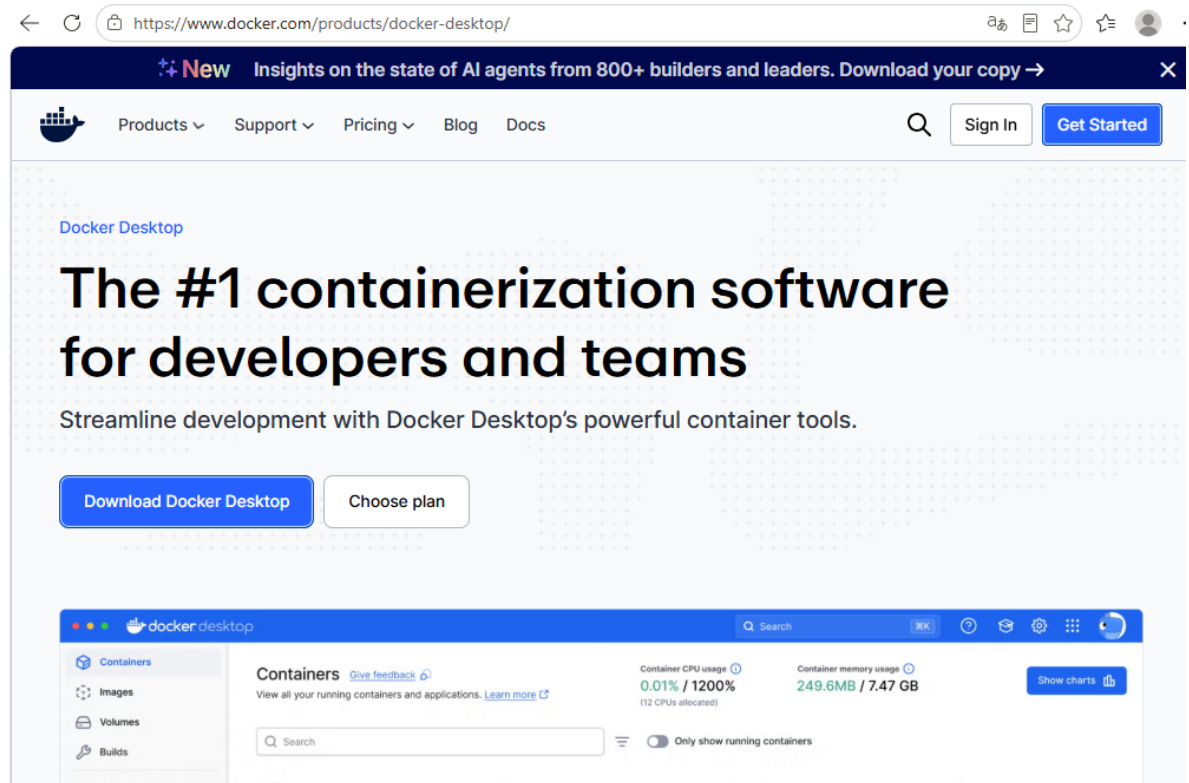
¿Cómo funciona? El sistema y su base de datos se despliegan directamente en su servidor o computadora local. Toda la información se procesa y almacena dentro de su propia red.

❖ Método 1: Instalación con Docker (Más Fácil)

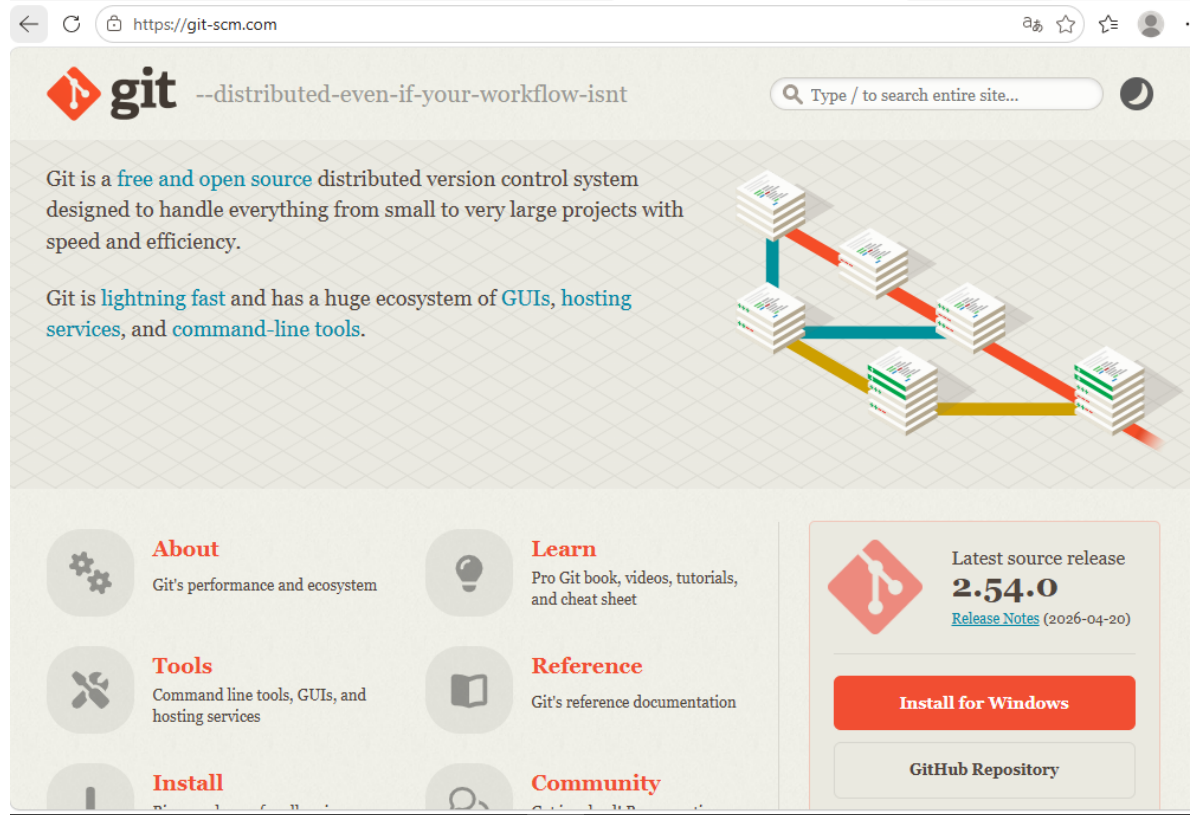
Este método es el más sencillo porque Docker hace casi todo automáticamente.

Paso 1: Instalar los programas necesarios

- Descarga e instala **Docker Desktop** desde [docker.com](https://www.docker.com/products/docker-desktop/)

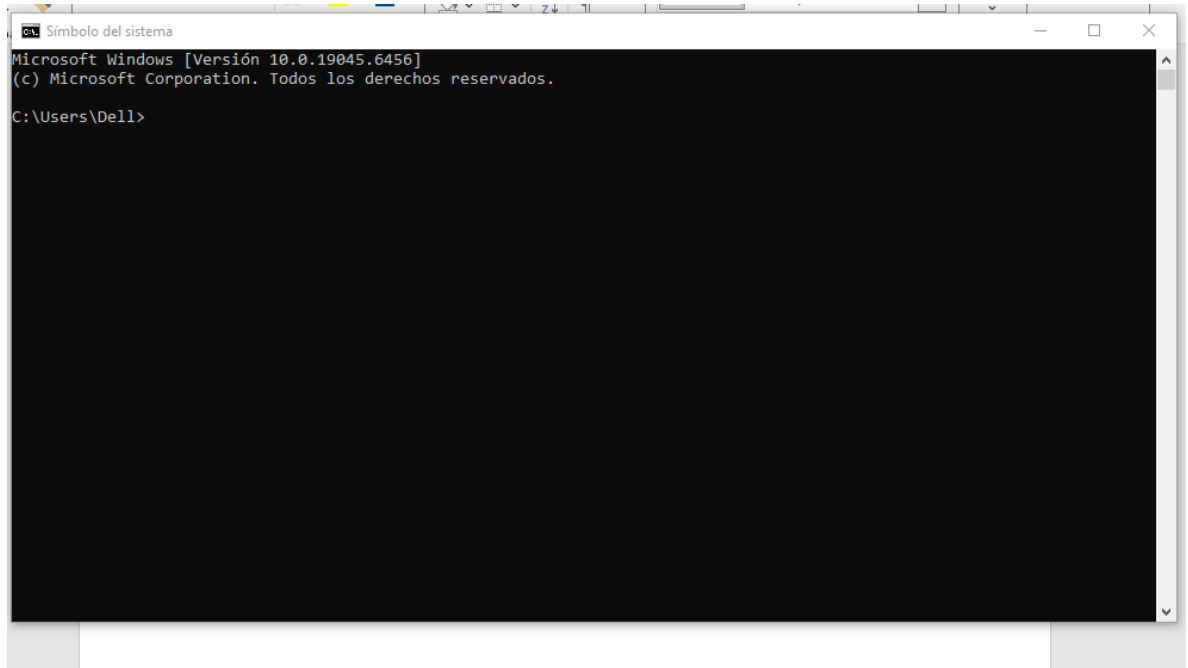


- Descarga e instala **Git** desde git-scm.com



Paso 2: Descargar el código

Abre una terminal (o cmd en Windows)



Ejecuta:

```
git clone https://github.com/Antony-Figueroa/UNEFA_DASHBOARD.git
```

```
cd UNEFA_DASHBOARD
```

```
README.md:33-38
```

Paso 3: Configurar automáticamente

Ejecuta el comando automático:

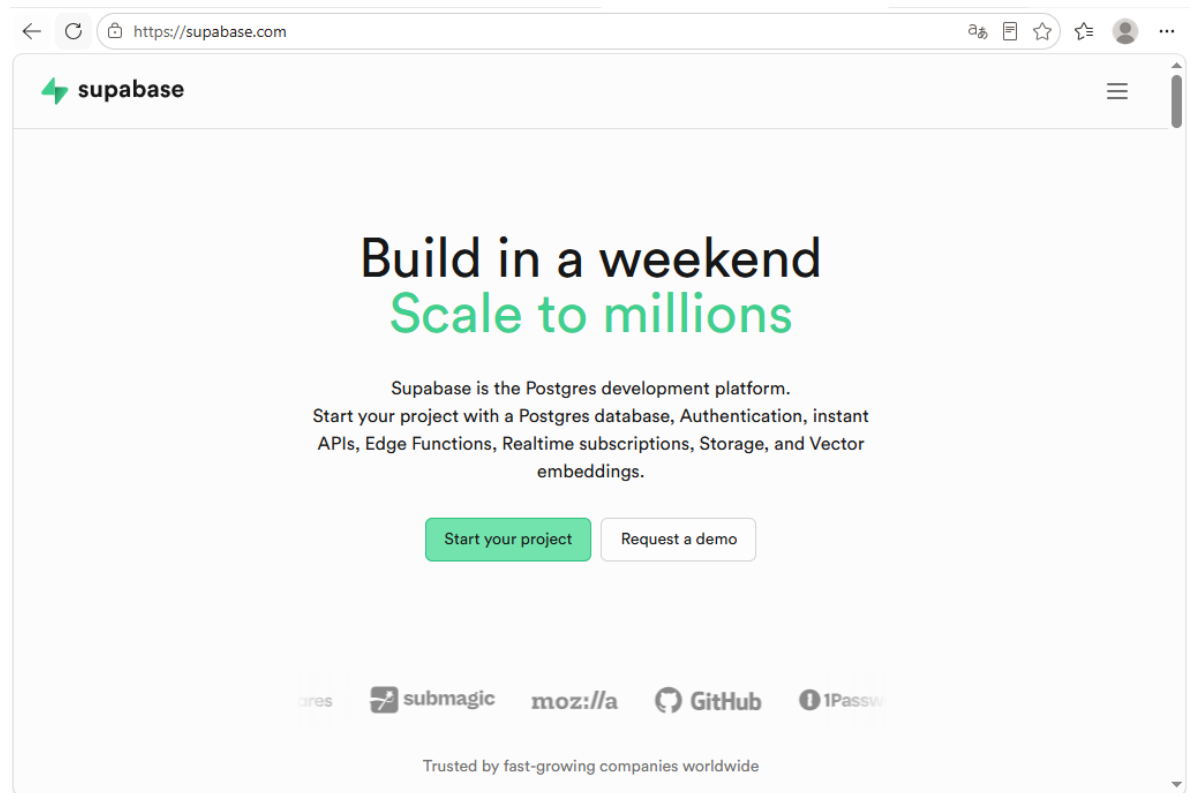
```
npm run docker:start
```

Este comando detectará tu sistema operativo, creará los archivos de configuración necesarios e iniciará el sistema. DOCKER_GUIDE.md:11-20

Paso 4: Configurar credenciales de Supabase

El sistema te pedirá que edites el archivo **backend/.env** con tus credenciales de Supabase:

- Crea una cuenta gratuita en supabase.com



- Crea un nuevo proyecto
- Copia la URL del proyecto y las claves (anon key y service role key)
- Pega esas credenciales en el archivo **backend/.env**

Paso 5: Configurar la base de datos

- Entra al panel de Supabase
- Abre el "SQL Editor"
- Copia el contenido del archivo **DB-postgres.sql** del proyecto
- Pégalo en el editor y ejecútalo para crear todas las tablas README.md:83-88

Paso 6: Verificar que funciona

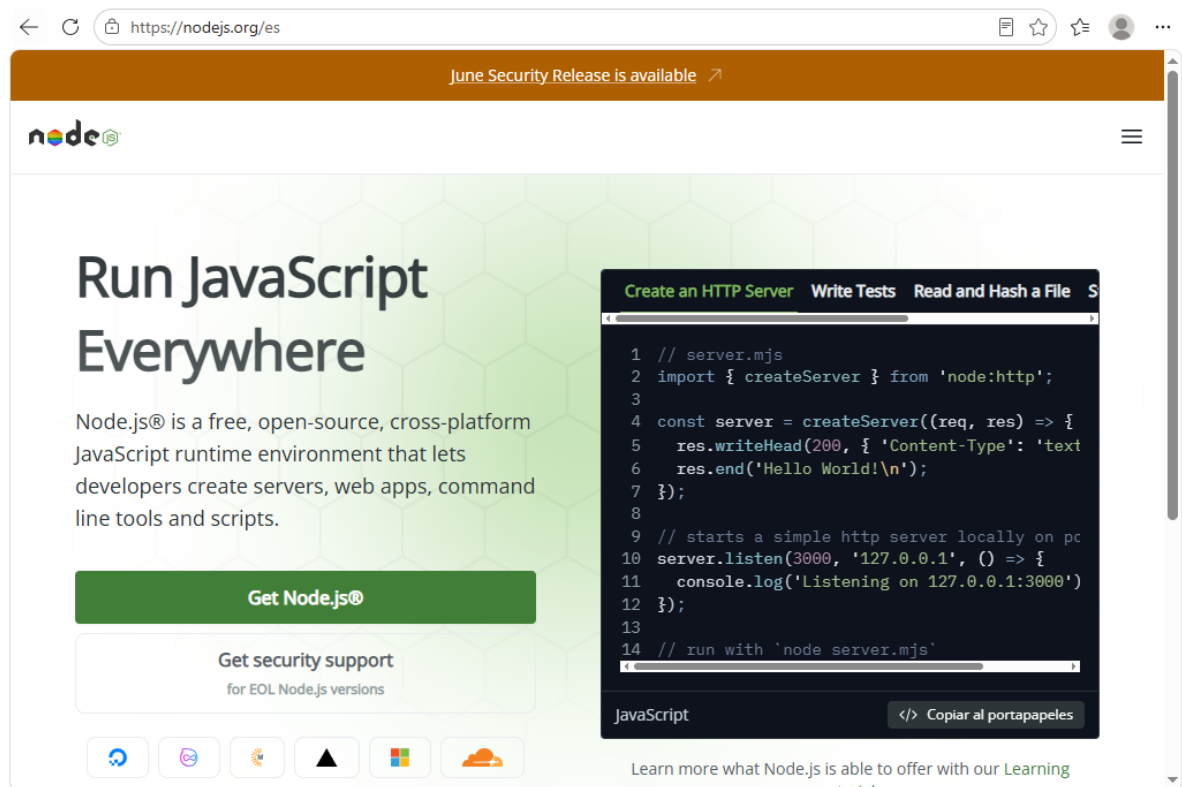
- Abre tu navegador en: **http://localhost:5173**
- Para verificar el backend: **http://localhost:3000/api/health** DOCKER_GUIDE.md:73-74

❖ Método 2: Instalación Manual (Con Base de Datos en la Nube)

Este método requiere instalar más programas, pero te da más control.

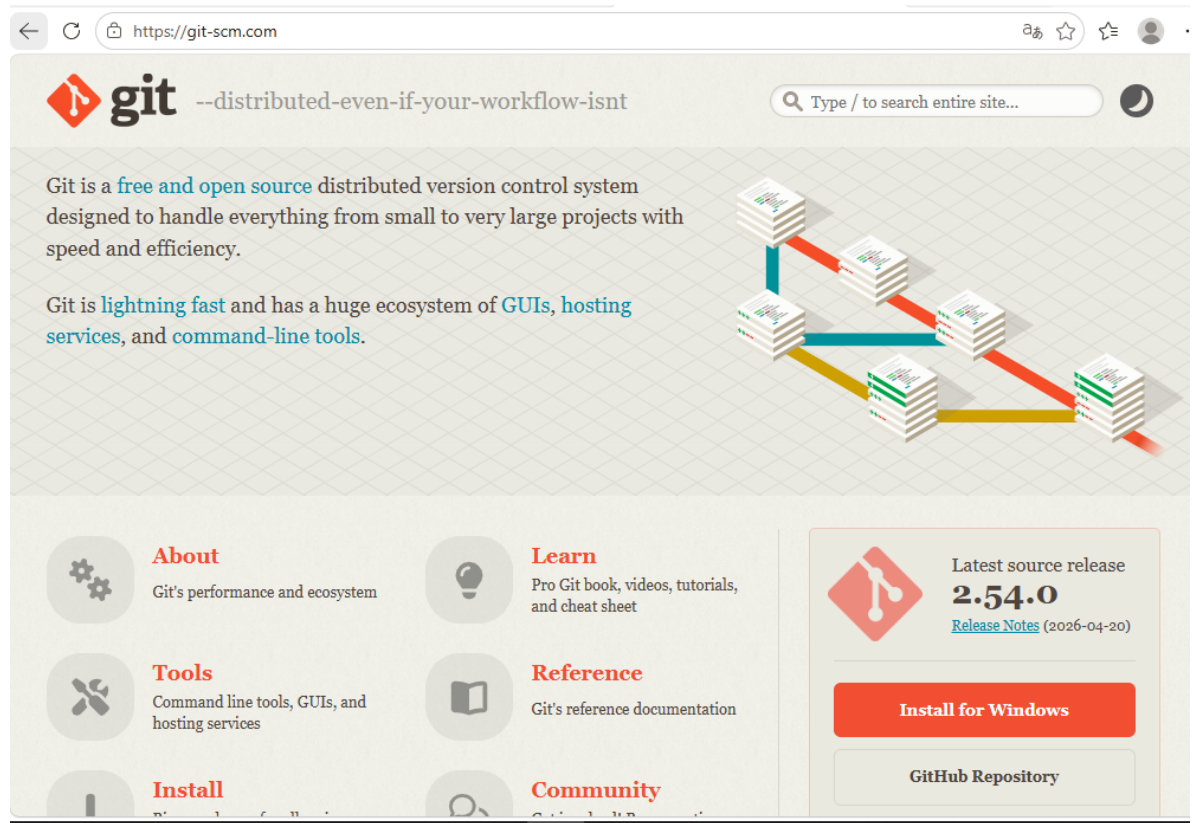
Paso 1: Instalar los programas necesarios

- Descarga e instala **Node.js** (versión 18 o superior) desde [nodejs.org](https://nodejs.org/es)



- npm se instala automáticamente con Node.js

- Descarga e instala **Git** desde git-scm.com README.md:15-22



Paso 2: Descargar el código

```
git clone https://github.com/Antony-Figueroa/UNEFA_DASHBOARD.git
```

```
cd UNEFA_DASHBOARD
```

```
README.md:33-38
```

Paso 3: Instalar las librerías del sistema

```
# Para la parte visual (frontend)
```

```
npm install
```

Para la parte del servidor (backend)

cd backend

npm install

cd ..

README.md:40-48

Paso 4: Configurar los archivos de configuración

Copiar el archivo de ejemplo del frontend

cp .env.example .env

Copiar el archivo de ejemplo del backend

cp backend/.env.example backend/.env

README.md:50-58

Paso 5: Editar los archivos de configuración

Abre el archivo **.env** (en la carpeta principal) y agrega:

- **VITE_API_URL=http://localhost:3000/api**
- **VITE_SUPABASE_URL=la-url-de-tu-proyecto-supabase**
- **VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-clave-anon-de-supabase** README.md:62-71

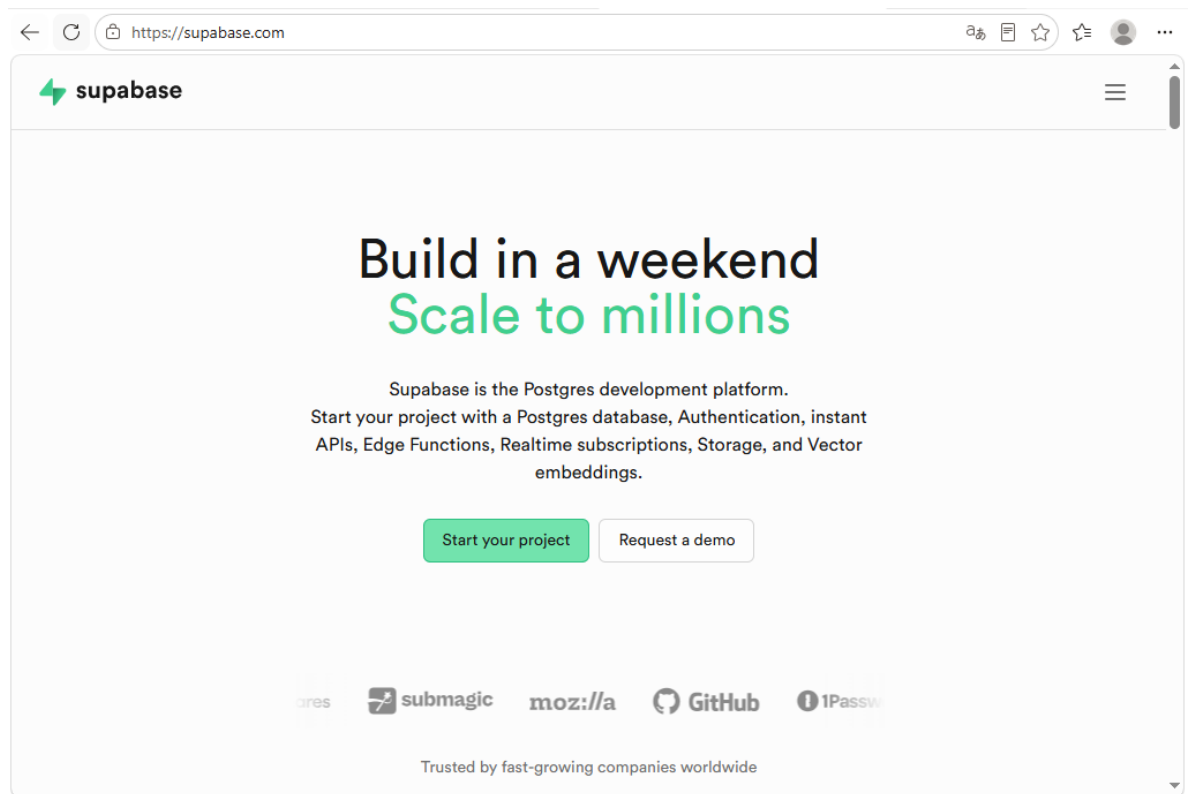
Abre el archivo **backend/.env** y agrega:

- **PORT=3000**

- **SUPABASE_URL=la-url-de-tu-proyecto-supabase**
- **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=tu-clave-de-servicio-de-supabase**
- **SUPABASE_JWT_SECRET=un-secreto-que-tu-elijas** README.md:72-82

Paso 6: Configurar la base de datos en Supabase

- Crea una cuenta en supabase.com



- Crea un nuevo proyecto
- En el "SQL Editor" de Supabase, copia y ejecuta el contenido del archivo **DB-postgres.sql** README.md:23-28

Paso 7: Iniciar el sistema

Necesitas abrir dos terminales:

Terminal 1 (para la parte visual):

npm run dev

Esto iniciará el sistema en **http://localhost:5173**

Terminal 2 (para el servidor):

cd backend

npm run dev

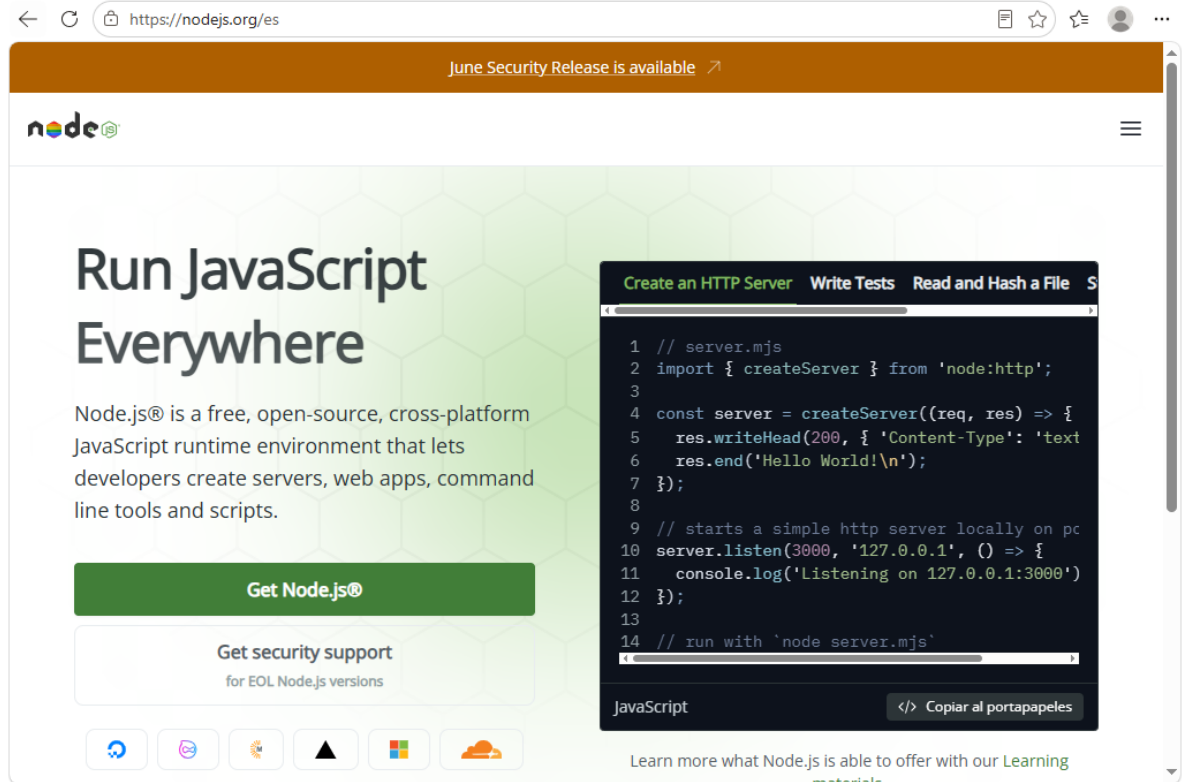
Esto iniciará el servidor en **http://localhost:3000** README.md:91-98

❖ Método 3: App Desktop Offline (Todo Local)

Este método es para cuando no tienes conexión a internet. Todo funciona en tu computadora.

Paso 1: Instalar los programas necesarios

- Descarga e instala **Node.js** (versión 18 o superior) desde nodejs.org



June Security Release is available ↗

node

Run JavaScript Everywhere

Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.

[Get Node.js®](#)

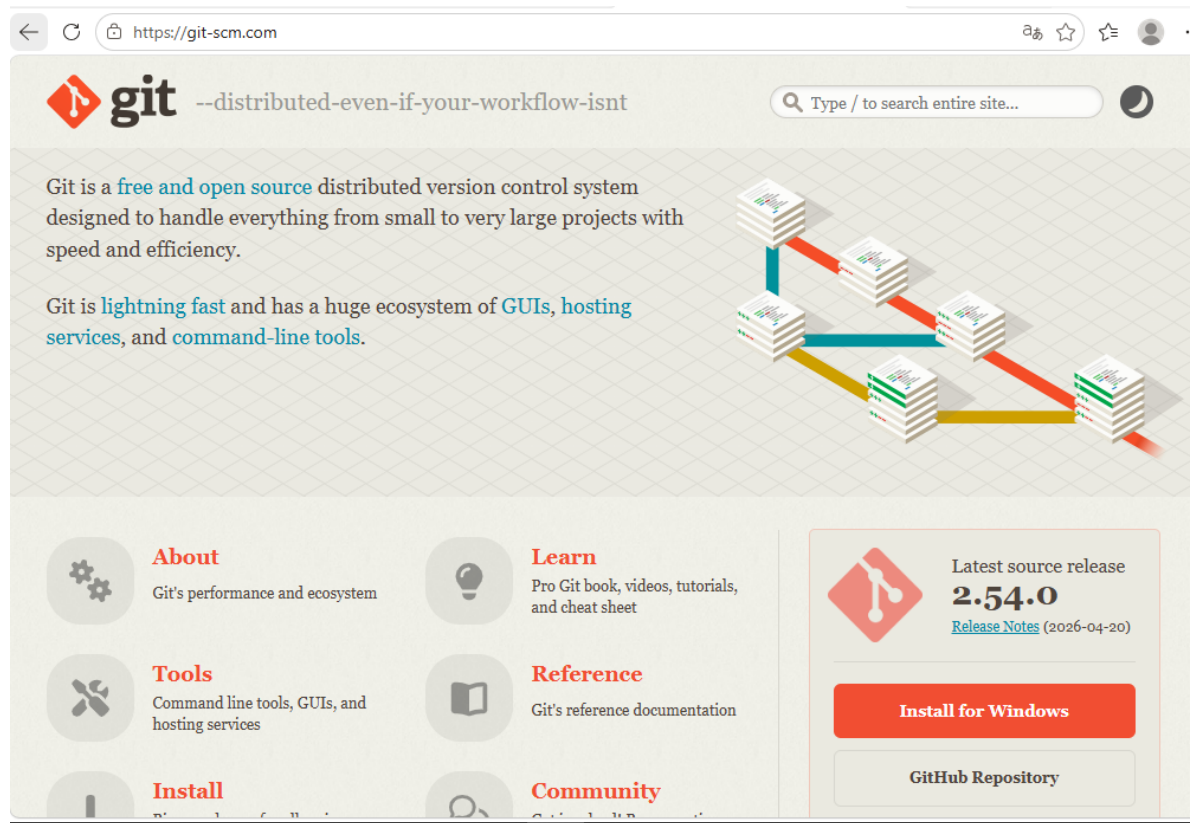
[Get security support](#)
for EOL Node.js versions

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text
6     res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on pc
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000')
12 });
13
14 // run with 'node server.mjs'
```

JavaScript [Copiar al portapapeles](#)

Learn more what Node.js is able to offer with our [Learning materials](#)

- npm se instala automáticamente con Node.js
- Descarga e instala **Git** desde git-scm.com



Paso 2: Descargar el código

```
git clone https://github.com/Antony-Figueroa/UNEFA_DASHBOARD.git
```

```
cd UNEFA_DASHBOARD
```

Paso 3: Instalar las librerías del sistema

Para la parte visual (frontend)

```
npm install
```

Para la parte del servidor (backend)

```
cd backend
```

```
npm install
```

```
cd ..
```

Paso 4: Configurar para modo offline

Crea o edita el archivo **backend/.env** y agrega:

```
DB_MODE=offline
```

```
DATABASE_URL="file:./dev.db"
```

```
PORT=3001
```

Esto le dice al sistema que use una base de datos local en lugar de la nube.

Paso 5: Iniciar en modo desarrollo (opcional)

Si quieres probarlo antes de crear la app de escritorio:

```
# Terminal 1 - Frontend
```

```
npm run dev
```

```
# Terminal 2 - Backend en modo offline
```

```
cd backend
```

```
npx tsx src/server-offline.ts
```

```
main.mjs:87-123
```

Paso 6: Crear la app de escritorio

Cuando quieras crear la aplicación instalable:

Construir el proyecto

```
npm run build
```

```
cd backend && npm run build
```

```
cd ..
```

Crear la app Electron

```
npm run electron:build
```

Esto generará un instalador (.exe para Windows, .dmg para Mac) que puedes instalar en cualquier computadora.

NOTA:

Limitaciones del Método 3 (Sin Internet)

Es importante que sepas que en el **Método 3 (Desktop Offline)**, algunas funcionalidades **NO funcionarán** si no tienes conexión a internet, porque dependen de servicios externos:

Funcionalidades que requieren internet:

Funcionalidad	Por qué requiere internet
Asistente de IA	Usa la API de Google Gemini o OpenRouter, que necesitan conexión para funcionar README.md:67-70

Sincronización con la nube	Para enviar o recibir datos de Supabase Cloud necesitas internet 2026-05-28-electron-offline-desktop-plan.md:116-150
Envío de correos electrónicos	Si el sistema usa servicios como Resend para enviar emails, necesita internet

Resumen

Método	Requiere internet para instalar	Requiere internet para usar	Dificultad
Docker	Sí (para descargar)	Sí (Supabase + IA)	Fácil
Manual	Sí (para descargar)	Sí (Supabase + IA)	Media
Desktop Offline	Sí (solo para descargar)	No (excepto IA y sync)	Avanzada

Nota:

El sistema desarrollado ofrece tres métodos de instalación adaptados a diferentes necesidades. El método Docker es el más sencillo para producción. El método manual es ideal para desarrolladores. El método Desktop Offline permite trabajar sin conexión a internet, aunque el asistente de IA y la sincronización con la nube requieren conexión para funcionar.